CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Une fonction de Bessel

Énoncé

Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose $f(x) = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi} \cos(x\sin\theta)\,d\theta$.

1. Montrer que f est définie et de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer une équation différentielle linéaire d'ordre 2 dont f est solution.
3. Montrer que f est développable en série entière sur $\mathbb{R}$.
4. Calculer les coefficients de ce développement à l'aide de l'équation différentielle.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\frac{d}{d\theta}\sin(x\sin\theta) = x\cos\theta\cos(x\sin\theta)$.

Ce qu'on te demande. Dérivation sur un segment ; intégration par parties ; développement de cos et intégration terme à terme ; identification.

Corrigé

1. 1) Classe C^2

$u(x,\theta) = \cos(x\sin\theta)$ est de classe $\mathcal{C}^2$ en x, avec

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\sin\theta\sin(x\sin\theta), \qquad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\sin^2\theta\cos(x\sin\theta).$$

Ces fonctions sont continues sur $\mathbb{R}\times[0,\pi]$ et bornées par 1, intégrable sur le segment $[0,\pi]$. Donc f est $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$ et

$$\begin{cases} f'(x) = -\dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi}\sin\theta\sin(x\sin\theta)\,d\theta, \\ f''(x) = -\dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi}\sin^2\theta\cos(x\sin\theta)\,d\theta. \end{cases}$$

2. 2) Calcul de x f″ + x f

$$\begin{aligned} x f''(x) + x f(x) &= \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \cos\theta \cdot x\cos\theta\cos(x\sin\theta)\,d\theta \\ &= \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \cos\theta\,\frac{d}{d\theta}\big(\sin(x\sin\theta)\big)\,d\theta. \end{aligned}$$

3. 2) Intégration par parties

Par parties (crochet $\cos\theta\sin(x\sin\theta)$ nul en 0 et π) :

$$x f''(x) + x f(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \sin\theta\sin(x\sin\theta)\,d\theta = -f'(x).$$

$$x f''(x) + f'(x) + x f(x) = 0.$$

4. 3) Développement en série entière

Pour x fixé, la série $\sum_n \frac{(-1)^n x^{2n}\sin^{2n}\theta}{(2n)!}$ converge normalement sur $[0,\pi]$ (terme majoré par $\frac{|x|^{2n}}{(2n)!}$). On peut intégrer terme à terme sur le segment :

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n W_{2n}}{(2n)!}x^{2n}, \qquad W_{2n} = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sin^{2n}\theta\,d\theta.$$

Cette égalité vaut pour tout $x \in \mathbb{R}$: f est développable en série entière, de rayon infini.

5. 4) Coefficients par l'équation

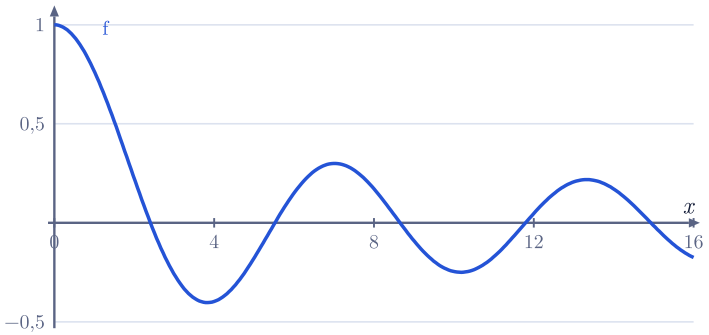
Écrivons $f(x) = \sum c_k x^k$ et reportons dans $x f'' + f' + x f = 0$:

$$\sum_{k\geqslant 1} k(k-1)c_k x^{k-1} + \sum_{k\geqslant 1} k c_k x^{k-1} + \sum_{k\geqslant 0} c_k x^{k+1} = 0.$$

Le coefficient de x^{k-1} donne $c_1 = 0$ et $k^2 c_k + c_{k-2} = 0$ pour $k \geqslant 2$. Avec $c_0 = f(0) = 1$: les coefficients impairs sont nuls et $c_{2n} = -\frac{c_{2n-2}}{4n^2}$.

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(n!)^2}\left(\frac{x}{2}\right)^{2n}.$$

On retrouve au passage $W_{2n} = \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2}$ (Wallis).



La fonction $f(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^\pi \cos(x\sin\theta)\,d\theta = \sum_{n\geqslant 0} \frac{(-1)^n}{(n!)^2}\left(\frac{x}{2}\right)^{2n}$ (fonction de Bessel J_0) : elle vaut 1 en 0, oscille et s'amortit, comme le laisse prévoir l'équation $xf'' + f' + xf = 0$.

Le piège

L'unicité du développement en série entière permet d'identifier les coefficients : il faut d'abord savoir que f est développable (question 3).

La méthode

Équation différentielle d'une intégrale à paramètre : dériver sous l'intégrale, puis une intégration par parties fait apparaître la relation.

Rappels de cours utilisés

- **Dérivation sous l'intégrale.** Si de plus $\frac{\partial u}{\partial x}$ existe, est continue en x, continue par morceaux en t, et est dominée sur tout segment par une fonction intégrable (et $t \mapsto u(x,t)$ intégrable pour tout x), alors f est de classe $\mathcal{C}^1$ et

$$f'(x) = \int_I \frac{\partial u}{\partial x}(x,t)\,dt.$$

  Pour $\mathcal{C}^k$: dominer la dérivée k-ième et vérifier l'intégrabilité des dérivées d'ordre $< k$.